

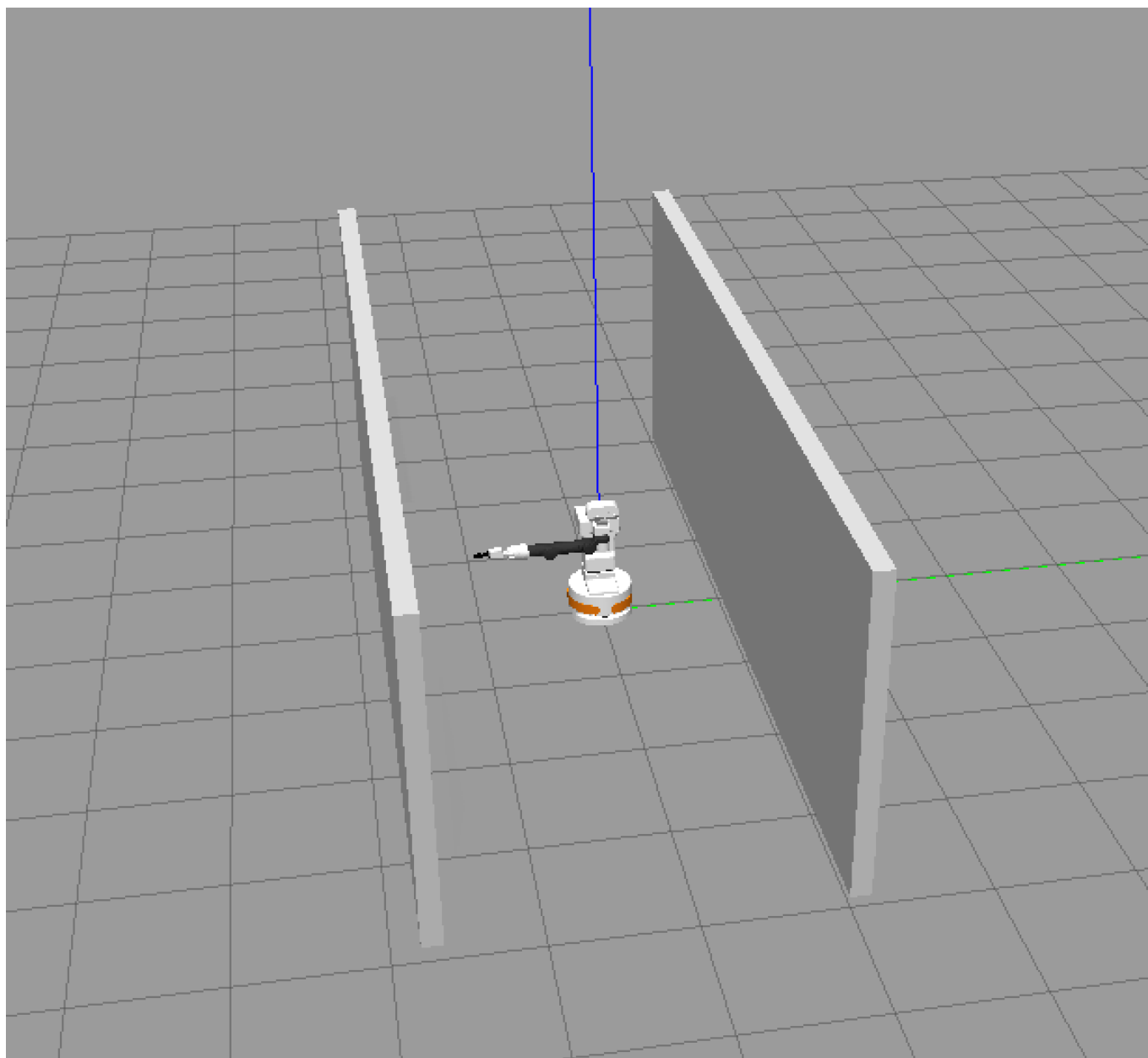
Sprawozdanie z Laboratorium 5

1. Budowa światów w Gazebo

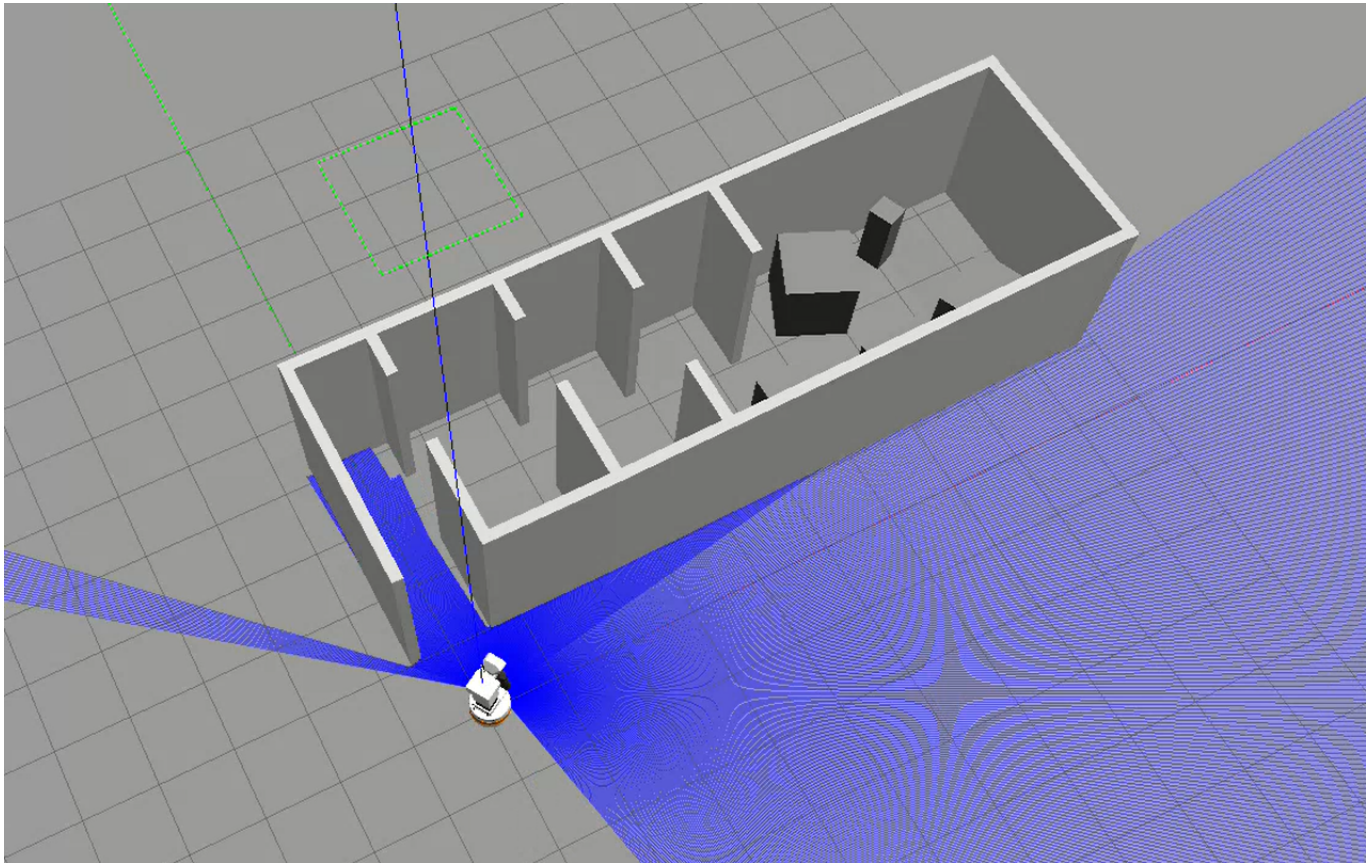
Zgodnie z instrukcją utworzono dwa modele światów przy użyciu Building Editora:

1. **Korytarz:** Długość ok. 7m.
2. **Mieszkanie:** Świat z pokojami bez drzwi i okien, z przejściami o szerokościach około 1.5 m, 1.7 m, 2 m i 2.5 m.

Mapy z Building Editora



Mapa Korytarz



Mapa Dom

2. Uruchomienie symulacji

Do uruchomienia symulacji wykorzystano plik startowy `src/lab1_pkg/launch/sterio_navigation.launch.py`. Poniżej przedstawiono fragment odpowiedzialny za uruchomienie symulatora Gazebo:

```
gazebo = include_scoped_launch_py_description(  
    pkg_name='lab1_pkg',  
    paths=['launch', 'pal_gazebo.launch.py'],  
    env_vars=[gazebo_model_path_env_var],  
    launch_arguments={  
        "world_name": launch_args.world_name,  
        "world_package": launch_args.world_package,  
        "model_paths": packages,  
        "resource_paths": packages,  
    })
```

3. Budowanie mapy środowiska (SLAM)

Proces budowania mapy zrealizowano przy pomocy algorytmu SLAM, manualnie przemieszczając się robotem przy użyciu `teleop_twist_keyboard`.

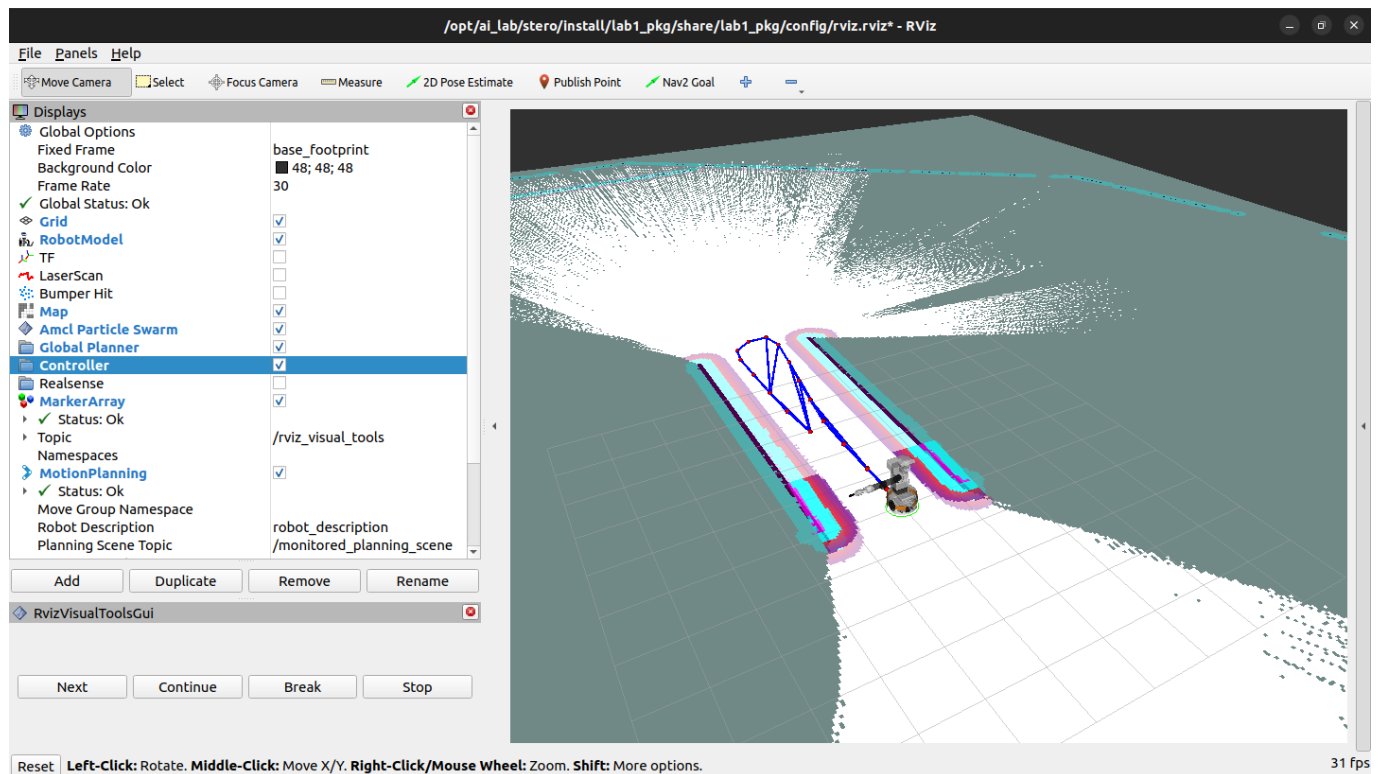
Czynniki wpływające na jakość mapy

Na jakość budowanej mapy wpływają:

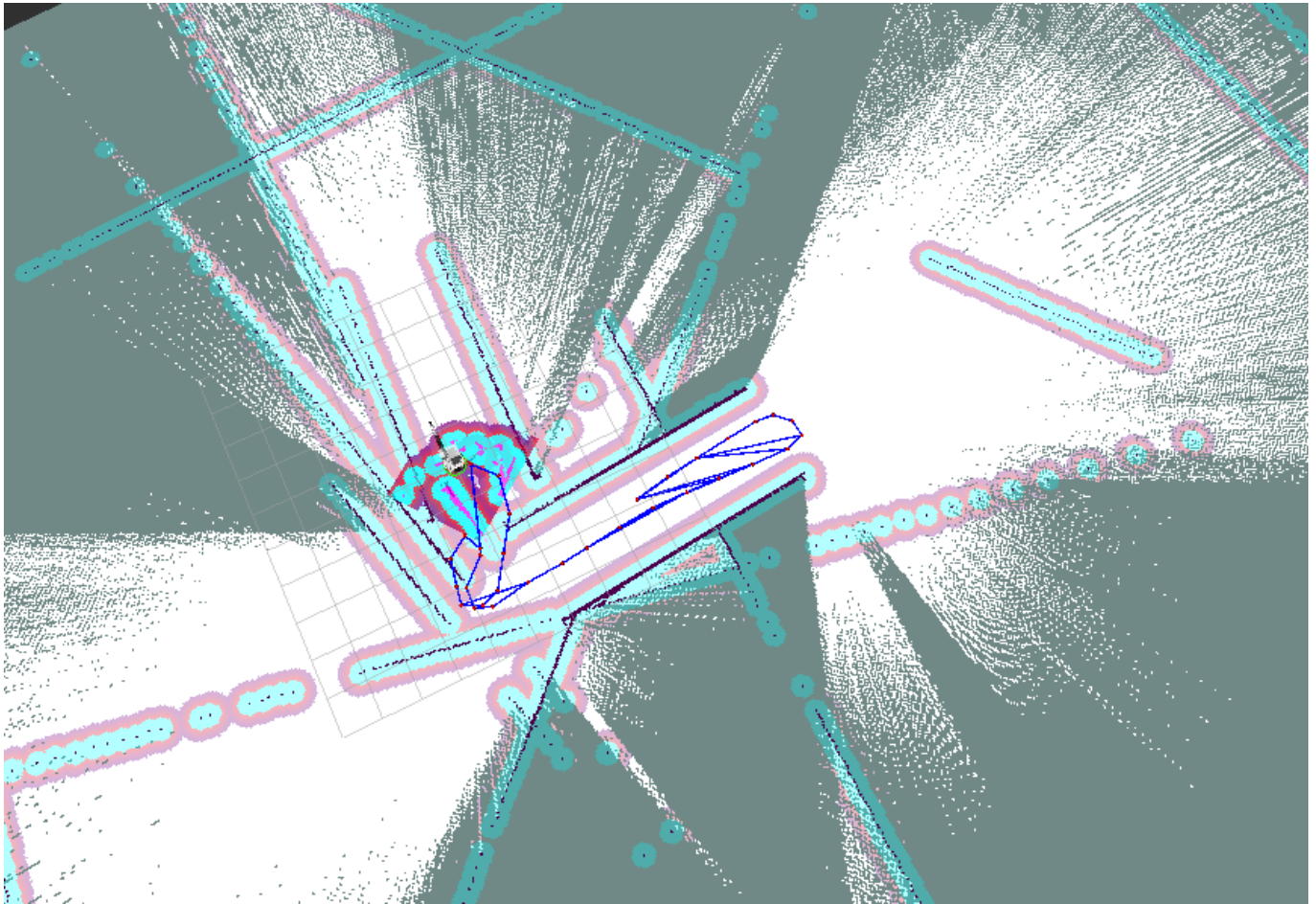
- dwa razy taki sam przejazd. Robot lokalizuje się za pomocą danych z lidar i odometrii. Waga danych z lidar jest większa niż z odometrii, co powoduje problemy w przypadku symetrycznej mapy tak jak nasza mapa korytarz. Problemy występują, ponieważ robot nie radzi sobie z lokalizacją na podstawie danych z lidar (gdy mapa jest symetryczna), a odometria jest niedokładna.
- zbyt dynamiczne przemieszczanie się robotem
- kolizje (robot potrafi się z-glitch-ować i wylecieć poza mapę)

Przebieg budowania mapy

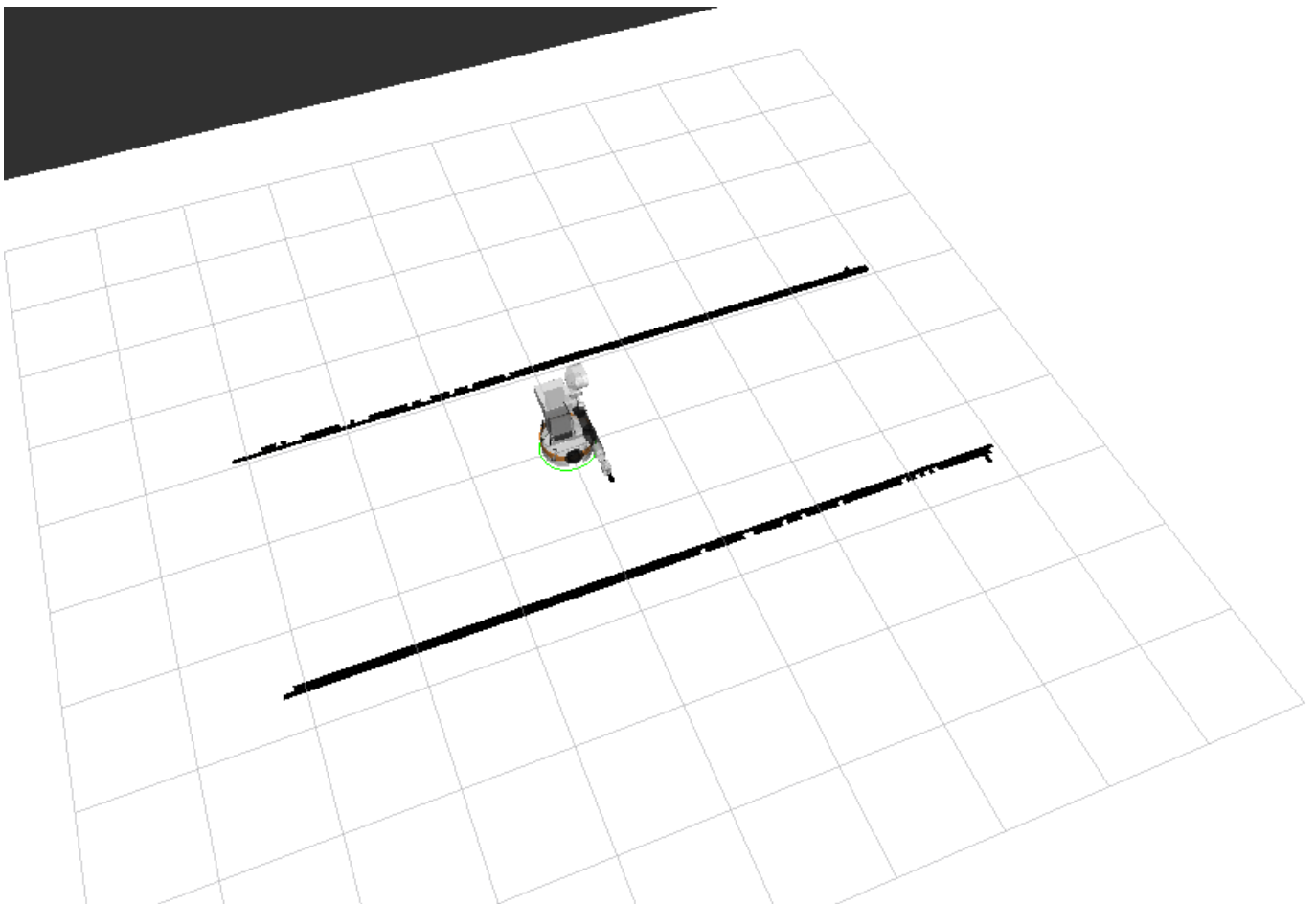
Poniżej przedstawiono zrzuty ekranu z procesu budowania mapy oraz robota zlokalizowanego na gotowej mapie.



Budowanie mapy (niska prędkość, jeden przejazd)



Budowanie mapy (wysoka prędkość, wiele przejazdów, kolizje)



Robot na mapie

4. Badanie systemu nawigacji (Węzeł `place_navigator`)

W celu przetestowania nawigacji w świecie "mieszkanie" stworzono węzeł `place_navigator` (plik `src/lab1_pkg/src/place_navigator.cpp`).

Węzeł ten pozwala na sterowanie robotem poprzez podawanie nazw miejsc docelowych zdefiniowanych w kodzie mapy:

- `fotel` (0.00, 3.52)
- `kuchenska` (1.51, 3.81)
- `wc` (2.76, 1.81)
- `sypialnia` (4.59, 3.52)

Działanie węzła zostało udokumentowane w formie nagrania wideo. [link do filmu](#)